В задаче не требуется оценка погрешностей!

Задание

Деформация растяжения-сжатия характеризуется изменением не только продольных, но и поперечных размеров тел. При этом объем тела может также меняться. В качестве исследуемого тела в задаче будет использоваться резиновый шнур.

1. Подвесьте резиновый шнур, зажав его верхнюю часть в лапке штатива. Измерьте зависимость длины шнура l от количества подвешенных грузиков. Рассчитайте относительную длину шнура l/l_0, то есть отношение длины шнура под нагрузкой к его длине l_0 без нагрузки, в каждом случае.

2. Измерьте плотность выданных грузиков.

3. Придумайте и опишите способ измерения площади поперечного сечения шнура под нагрузкой и без нагрузки, использующий законы гидростатики. Измерьте площадь поперечного сечения шнура s_0 без нагрузки. Измерьте зависимость площади поперечного сечения шнура s под нагрузкой от силы, растягивающей шнур. Рассчитайте относительную площадь шнура s/s_0, то есть отношение площади поперечного сечения шнура под нагрузкой к площади его сечения без нагрузки, при каждом значении растягивающей силы.

4. Постройте **на одном и том же графике** измеренную в первом пункте зависимость относительной длины шнура от растягивающей силы и измеренную в третьем пункте зависимость относительной площади шнура от растягивающей силы. Нарисуйте сглаживающие кривые.

5. По полученным графикам рассчитайте относительный объем шнура V/V_0, то есть отношение объема шнура V под нагрузкой к его объему V_0 без нагрузки при нескольких значениях растягивающей силы. Нанесите полученные точки на график, построенный в четвертом пункте. Проведите сглаживающую кривую.

Внимание! *Общая масса грузов, находящихся на весах, не должна превышать 300 г.*

Оборудование. Резиновый шнур, штатив, линейка 50 см, мерный цилиндр 250 мл, 5 грузиков, весы, стакан с водой.

Примечание. Примите ускорение свободного падения $g = 10$ м/с^2.